

拓扑学(程哲驰老师) 期末试题

copy by 21级杨森宇(回忆有误差, 谨慎使用)

1. (25') 判断以下欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 的子集的连通性和紧致性, 并简要说明理由.

- (1) $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 0\}$;
- (2) $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 4\}$;
- (3) $\{(x, y, z) : xyz = 0\}$;
- (4) $\{(x, y, z) : xy = 0\}$;
- (5) $\{(x, y, z) : xyz = 1\}$.

2. (10') 欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中有子集 $A_n := \{(x_1, \dots, x_n) : x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1\}$.

- (1) 证明 A_n 紧致.
- (2) 无穷欧式空间 $\mathbb{R}^\infty$ 中有子集 $A_\infty := \{(x_1, \dots, x_n, \dots) : x_1^2 + \dots + x_n^2 + \dots = 1\}$. 证明 A_∞ 不紧致.

(3)(?) 附加题: 证明 A_∞ 可缩.

3. (15') 设 A 是拓扑空间 X 的子集, 它的闭包记为 $\bar{A}$. 证明或否定以下命题:

- (1) 设 A 连通, 则 $\bar{A}$ 连通.
- (2) 设 A 道路连通, 则 $\bar{A}$ 道路连通.
- (3) 设 A 紧致, 则 $\bar{A}$ 紧致.

4. (10') 求以下空间的基本群(并说明理由):

- (1) 球面 S^2 去掉三个点.
- (2) 欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 去掉两条相交直线.

5. (10') 给定一个平环, 一个边界分支粘合一个圆盘, 另一个边界分支粘合一个Möbius带, 得到的曲面记为 S .

- (1) 指出 S 是闭曲面中的哪一类.
- (2) $S \setminus \{p\}$ 是 S 去掉一点, 证明 $S \setminus \{p\}$ 同伦于圆周 S^1 .

6. (15') $\mathbb{C}$ 是复平面. 设映射 $f : \mathbb{C} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}, f(z) = z^3$.

- (1) 证明 f 是复叠映射.
- (2) 指出 f 的叶数, 并说明该复叠空间是否正规.
- (3) $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 的万有复叠空间是?

(下一页有题目)

7. (15') 给定一个2-单形, 并按图中所示粘贴它的边(注意箭头方向, 三条边都粘在一起), 得到一个 Δ -复形.

(1) 说明为什么该复形不是一个单纯复形.

(2) 计算该复形的单纯同调群.

(3) 计算该复形的Euler示性数.

